

CORRIGÉ DE L'ÉVALUATION N°1

Terminale EdS Mathématiques 23/09/2026 10h-12h

Exercice 1 : (4,5 points)

1). Résolution de l'équation dans $[-\pi; \pi]$: $(2 \sin(x) + \sqrt{2})(\cos^2(x) - 1) = 0$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.

Premier facteur : $2 \sin(x) + \sqrt{2} = 0 \Rightarrow \sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

Dans $[-\pi; \pi]$, les solutions sont : $x = -\frac{3\pi}{4}$ et $x = -\frac{\pi}{4}$.

Deuxième facteur : $\cos^2(x) - 1 = 0 \Rightarrow \cos^2(x) = 1 \Rightarrow \cos(x) = \pm 1$

Dans $[-\pi; \pi]$:

— $\cos(x) = 1 \Rightarrow x = 0$

— $\cos(x) = -1 \Rightarrow x = \pi$ ou $x = -\pi$

Ensemble des solutions : $S = \left\{ -\pi, -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, 0, \pi \right\}$

2). Résolution de l'inéquation dans $[0; 2\pi]$: $(2 \cos(x) - 1) \left(\sin(x) - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \geq 0$

Zéros du premier facteur : $2 \cos(x) - 1 = 0 \Rightarrow \cos(x) = \frac{1}{2}$

Dans $[0; 2\pi]$, solutions : $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{5\pi}{3}$.

Zéros du deuxième facteur : $\sin(x) - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0 \Rightarrow \sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Dans $[0; 2\pi]$, solutions : $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{2\pi}{3}$.

Tableau de signes :

x	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{3}$	2π		
$2 \cos(x) - 1$	+	0	−	−	0	+	+
$\sin(x) - \frac{\sqrt{3}}{2}$	−	−	0	+	0	−	−
Produit	−	0	−	0	+	0	−

Solution : $S = \left[\frac{2\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right] \cup \left\{ \frac{\pi}{3} \right\}$

3). Vrai ou Faux ?

Affirmation : « Sur $\left[\frac{\pi}{2}; \pi \right]$, la courbe de $f(x) = \sin(x) - x$ est au-dessus de ses tangentes.

»

Pour qu'une courbe soit au-dessus de ses tangentes, la fonction doit être **convexe** ($f''(x) \geq 0$).

Calculons la dérivée seconde :

$$f'(x) = \cos(x) - 1$$

$$f''(x) = -\sin(x)$$

Sur $\left[\frac{\pi}{2}; \pi \right]$, $\sin(x) > 0$, donc $f''(x) = -\sin(x) < 0$. La fonction est **concave**.

Conclusion : **FAUX**. La fonction étant concave, sa courbe est *en dessous* de ses tangentes sur cet intervalle.

Exercice 2 : (8,5 points)

Le profit maximal est atteint en $x = 1$ avec $h(1) = 2$.

Partie A — Détermination de la fonction

1. Expression de $h'(x)$ D'après l'énoncé, $h(x) = (ax + b)e^{-x}$ avec $a, b > 0$. Pour la dérivée d'un produit, $(uv)' = u'v + uv'$:

$$h'(x) = (a - (ax + b))e^{-x} \quad (1)$$

$$h'(x) = ((a - b) - ax)e^{-x} \quad (2)$$

2. Détermination de a et b

On a : $h'(1) = 0$ et $h(1) = 2$.

Avec $h'(1) = 0$, on obtient :

$$\frac{a - a - b}{e} = 0 \Rightarrow -be^{-1} = 0 \Rightarrow b = 0$$

Avec $h(1) = 2$:

$$(a + b)e^{-1} = 2$$

En remplaçant $b = 0$:

$$a = 2e$$

3. Ainsi

$h(x) = 2exe^{-x}$

Partie B — Étude détaillée

1. Variations de h sur $[0; 6]$

$$h(x) = 2exe^{-x} \Rightarrow h'(x) = 2e(1 - x)e^{-x}$$

$h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$. $h'(x)$ est du signe de $(1 - x)$:

x	0	1	6
$1 - x$	+	0	-
$h'(x)$	+	0	-
$h(x)$	0	$\nearrow$ 2	$\searrow$ $12e^{-5}$

2. Dérivée seconde

$$h'(x) = 2e(1 - x)e^{-x} \Rightarrow h''(x) = 2e[-1 \cdot e^{-x} + (1 - x) \cdot (-e^{-x})] = 2e(x - 2)e^{-x}$$

3. Convexité/concavité

$h''(x) = 2e(x - 2)e^{-x}$. Pour tout $x \in [0, 6]$, $2ee^{-x} > 0$ donc le signe de $h''(x)$ est celui de $(x - 2)$:

- Sur $[0; 2[$, $h''(x) < 0$: h est **concave**
- Sur $]2; 6]$, $h''(x) > 0$: h est **convexe**
- Point d'inflexion en $x = 2$

Partie C — Applications pratiques

1. Cessation d'augmentation

Le profit cesse d'augmenter quand $h'(x) = 0 : x = 1$. Après 1 année, le profit diminue.

Finalement : Après 1 an de mise sur le marché.

2. Ralentissement de la baisse

La baisse de profit commence à ralentir quand la fonction passe de concave à convexe : point d'inflexion en $x = 2$.

Réponse : Après 2 ans de mise sur le marché.

Partie D — Prolongement (Tangente en $x = 3$)

1. Équation de la tangente T_3

$$h(3) = 2e \cdot 3e^{-3} = 6e^{-2}$$

$$h'(3) = 2e(1 - 3)e^{-3} = -4e^{-2}$$

$$\text{L'équation réduite : } g(x) = h'(3)(x - 3) + h(3)$$

$$g(x) = -4e^{-2}(x - 3) + 6e^{-2} = (-4e^{-2})x + 18e^{-2}$$

2. Intervalle où $g(x) \leq h(x)$

Puisque h est **convexe** sur $[2; 6]$, la courbe est toujours *au-dessus* de ses tangentes sur cet intervalle.

Réponse : $x \in [2; 6]$

Exercice 3 : (5 points)

1. Dérivée de g

$$g(x) = 1 + \cos(x) + \frac{1}{2} \cos(2x)$$

$$\boxed{g'(x) = -\sin(x) - \sin(2x)}$$

2. Parité et périodicité

$$\textbf{Parité : } g(-x) = 1 + \cos(-x) + \frac{1}{2} \cos(-2x) = 1 + \cos(x) + \frac{1}{2} \cos(2x) = g(x)$$

Donc g est **paire**.

$$\textbf{Périodicité : } g(x + 2\pi) = 1 + \cos(x + 2\pi) + \frac{1}{2} \cos(2(x + 2\pi)) = 1 + \cos(x) + \frac{1}{2} \cos(2x) = g(x)$$

Donc g est **périodique de période 2π** .

3. Factorisation de $g'(x)$

Utilisant $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= -\sin(x) - \sin(2x) \\ &= -\sin(x) - 2 \sin(x) \cos(x) \\ &= -\sin(x)(1 + 2 \cos(x)) \end{aligned}$$

4. Résolution de $g'(x) = 0$ dans $[0; \pi]$

$$-\sin(x)(1 + 2\cos(x)) = 0$$

$$\sin(x) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = \pi$$

$$1 + 2\cos(x) = 0 \Rightarrow \cos(x) = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3}$$

$$\text{Solutions : } S = \left\{ 0, \frac{2\pi}{3}, \pi \right\}$$

5. Tableau de signes de $g'(x)$

x	0		$\frac{2\pi}{3}$		π
$\sin(x)$	0	+	+	+	0
$1 + 2\cos(x)$	+	+	0	-	-1
$g'(x)$	0	-	0	+	0

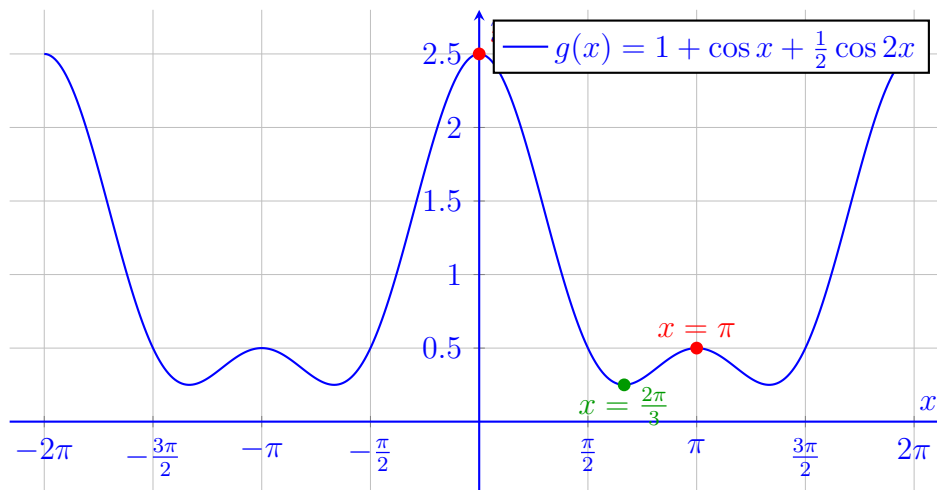
6. Tableau de variations

x	0		$\frac{2\pi}{3}$		π
$g'(x)$	0	-	0	+	0
$g(x)$	$\frac{5}{2}$	$\searrow$	$\frac{1}{4}$	$\nearrow$	$\frac{1}{2}$

7. Construction de la courbe

La courbe est paire et 2π -périodique. Tracer sur $[0; 2\pi]$ puis symétriser par rapport à l'axe des ordonnées pour $[-2\pi; 0]$.

Points caractéristiques : $(0, \frac{5}{2})$, $(\frac{2\pi}{3}, \frac{1}{4})$, $(\pi, \frac{1}{2})$, $(\frac{4\pi}{3}, \frac{1}{4})$, $(2\pi, \frac{5}{2})$



Exercice 4 : (2 points)

Montrer qu'une fonction polynôme de degré 3 admet un unique point d'inflexion.

Soit $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$.

Dérivées successives :

$$P'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$P''(x) = 6ax + 2b$$

$$P'''(x) = 6a \neq 0$$

Un point d'inflexion correspond à un changement de concavité, donc où $P''(x) = 0$ et change de signe.

Réolvons $P''(x) = 0$:

$$6ax + 2b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{3a}$$

Comme $P''(x)$ est affine (degré 1), elle s'annule **une seule fois** et change nécessairement de signe en ce point.

Conclusion : Toute fonction polynôme de degré 3 admet **un unique point d'inflexion** d'abscisse $x = -\frac{b}{3a}$.